

地球物理勘查方法在孟德河金矿区的应用

曹亚平¹ 刘旭光²

(1、黑龙江省地质科学研究所,黑龙江 哈尔滨 150090 2、黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院,黑龙江 哈尔滨 150036)

摘要:2008年在多宝山外围地区开展矿产远景调查工作。通过区域地质调查、高精度磁法测量、相位激电测量、土壤测量等多种方法,查明该区成矿地质条件,圈定物化探综合异常后,进行系统矿产检查,发现了孟德河金矿,提供可进一步工作的找矿靶区,地球物理勘查方法在找矿过程中起到了很大的作用。

关键词:孟德河金矿;地球物理勘查;高精度磁法测量;相位激电测量

1 工作区地质特征

工作区位于兴蒙造山带的东段^[1-3],工作区属于大兴安岭中段华力西期、燕山期铁、铜、金、银、钼、钨成矿带的一部分,伴生的矿产资源十分丰富^[4-6]。目前已发现多宝山铜矿等大中型矿床数处,金及铜钼多金属、大理岩、珍珠岩等矿点、矿化点多处,具有巨大的找矿潜力^[7-8]。

孟德河金矿区出露的地层主要为:北侧为晚石炭世花岗闪长岩,中部为大面积下石炭统洪湖吐河组变酸性火山岩。南侧为早石炭世花岗质糜棱岩。另外局部出露少量的闪长岩。构造主要为 NNE、NE 向断裂。岩石受构造作用强烈。推断异常与韧性剪切作用和热液活动矿化有关。

1:5 万相位激电^[9]特征:视相位平面形态总体呈北东东向,线状,向两侧延出工作区,6~40mrad,异常发育在三个填图单元的界线处,有一个相位激电异常区显示,最高值达 40mrad,局部异常又显示具有北西向特征;视电阻率 300~900 $\Omega \cdot m$,近东西向。高精度磁测特征:高磁 ΔT 等值线平面图上,表现为北东向正异常,多在 0~200nT,局部形成异常,400~600nT。

2 地球物理勘查方法圈定异常

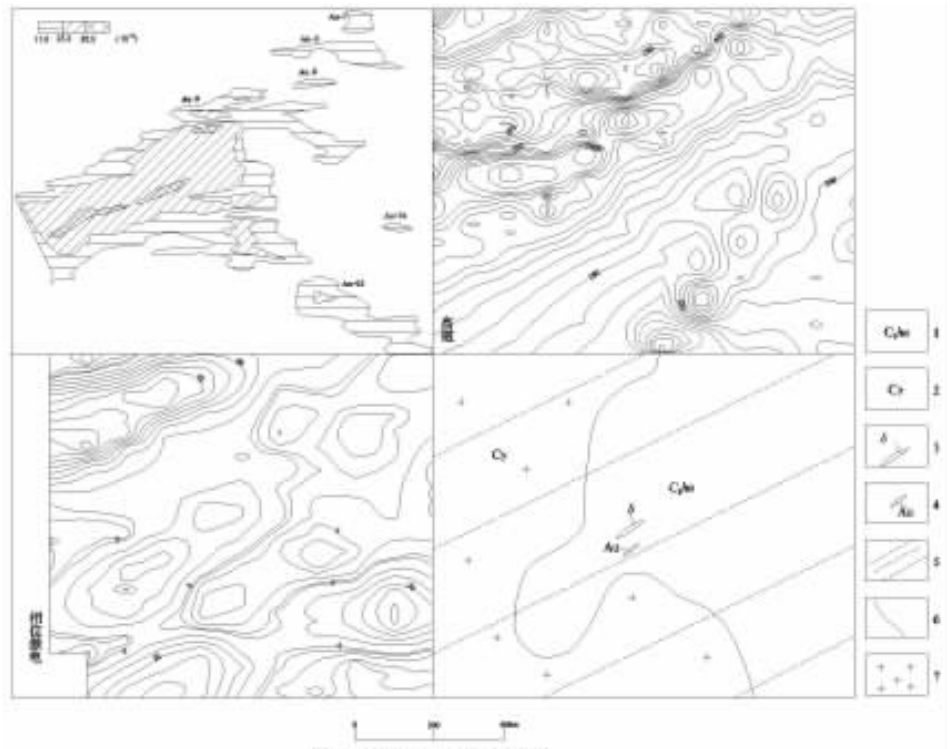
在初步圈定的孟德河北重点检查区开展 1:1 万土壤测量、高精度磁测^[10]、相位激电测量、激电中梯等工作,对区域地质调查、高精度磁测、相位激电测量等方法进行勘查,评价物探找矿方法的适应性和找矿效果,建立适于浅覆盖地区矿产远景调查的技术方法体系。

2.1 1:1 万高精度磁测特征

表现为北东向正异常,多在 0~200nT,局部形成异常,400~600nT。区内磁场以多条北东向条带状、串珠状正强磁异常为主要特征,异常多呈尖峰状跳动、梯度变化较强,磁性不均匀,强磁异常多叠加在平缓异常背景上,以上磁场特征反映产生该磁异常的磁性体产状较陡、埋深较浅,地质图上见有古元古代花岗质糜棱岩大面积出露,其磁性较弱,它应该为引起区内平稳低异常背景的主要原因,工区北部见有中侏罗世二长花岗岩,结合物性资料上的碎裂花岗岩也有一定磁性,推断条带状、串珠状正强磁异常引起应该与上述两种岩性有关,同时可以看出区内后期断裂构造极其发育,推断的多条断裂都位于该区,结合化探资料,应为成矿有利区域。

2.2 相位激电特征

相位激电特征:视相位平面形态总体呈北东东向和北西向两条条带状异常,向两侧延出工作区,6~50mrad,异常发育在三个填图单元的界线处,总体显示一个相位激电异常区,具有多个高值异常点,最高达 50mrad。局部异常又显示具有北西向特征;视电阻率



1-下石炭统洪湖吐河组; 2-石炭纪花岗质杂岩; 3-闪长岩脉; 4-金矿体; 5-糜棱岩带; 6-地质界线; 7-花岗岩。

图1 孟德河 VI09Ht-8 异常剖析图

300~900 $\Omega \cdot m$,近东西向。圈定了 9 个相位激电异常,其中 M5 异常西部未封闭。异常多位于中侏罗世花岗岩与元古代花岗质糜棱岩界线附近,推测与岩浆热液形成硫化物矿化有关。(图 1)

2.3 激电(中梯)特征

根据极化率异常下限确定了十三个较强的异常,与相位激电异常基本吻合,编号为 DJ₁~DJ₁₃。视金属因素为极化率与电阻率之比,即 $\eta s / \rho s$,一般来说比值越大,岩石的金属含量越高,成矿的可能性越大。

从孟德河北重点检查区激电中梯视极化率等值线平面图可以看出:极化率异常大体分两个带:北带和南带。北带由极化率异常 DJ₁、DJ₆、DJ₉、DJ₁₀、DJ₁₁ 组成,整体走向北东东,单个异常走向近东西;南带由极化率异常 DJ₃、DJ₇、DJ₈、DJ₁₂、DJ₁₃ 组成,整体走向北东东,单个异常走向近东西。北带和南带各极化率异常均呈雁行左斜列式排列,呈现出南北向挤压力和左旋扭力的作用下的产物。DJ₂、DJ₄ 号异常走向近东西, DJ₅ 号异常走向近北西西。

从该工区的视电阻率等值线平面图可以看出:除工区的中部有两块高阻异常外,其中有两条条带状高阻异常走向北东,与极化率异常北带方向一致,但在其北侧形成明显的高极化率异常对应低电阻率异常的特点。极化率异常南带的 DJ₁₂ 和 DJ₁₃ 号异常的北侧亦出现高电阻率的异常。DJ₇ 和 DJ₈ 号异常北侧高阻反应不太明显, DJ₂、DJ₃、DJ₄ 和 DJ₅ 号异常处在低阻区内,其北侧没有出现高阻异常的反应。

(转下页)

无定向导线在铁路测量中的应用

杨柳¹ 王晨²

(1、陕西铁路工程职业技术学院, 陕西 渭南 714000 2、中铁二十局, 陕西 西安 710016)

摘要:本文在新建海南西环铁路施工控制网加密中, 采用了无定向导线测量技术和简易的数据处理方法, 实践证明, 在严密的观测条件下, 该方法精度要求完全能满足测量技术要求, 具有一定的借鉴和参考价值。

关键词:无定向导线; 控制测量; 加密; 计算原理

目前在施工测量中, 平面控制测量复测和加密主要采用的方法有 GPS 测量和导线测量。但是, 常常因为施工等因素而破坏了原有的高等级平面控制点, 或者因为房屋新建、树林遮挡等因素导致原本通视的 2 个控制点不能通视^[1-2]。在这种情况下, 通常可以采用 GPS 测量方法加密和恢复控制网。但对于卫星信号较差的测区, 无定向导线测量方法就显示出其优越性。无定向导线是导线测量中的一种特殊的形式, 在铁路、公路、井下和坑道作业和通视困难的城市和林区的测量中已得到了广泛应用^[3]。

1 无定向导线的基本形式

如图 1 所示, 有两个已知起算高级控制点 B、C, 不能提供已知起算方位角, 这样所形成的导线就称为无定向导线^[4]。无定向导线是不能测量连接角的导线, 它是附和导线的一种特殊形式, 其优点在于可以发挥孤立已知点的作用。

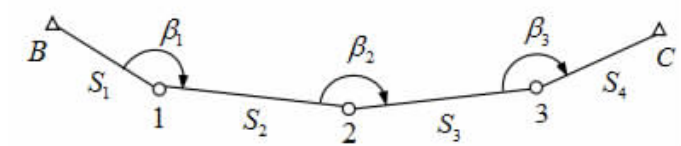


图 1 无定向导线

2 无定向导线的计算原理

图 1 中, B、C 两点为已知点, 1、2、3 为待定点, β_1 、 β_2 、 β_3 为观测的水平角, S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 为观测的水平距离。

2.1 首先假定 B1 边的方位角 $\theta_1 = 0^\circ 00' 00''$, 则可根据下式推算

出其他各边假定方位角为 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 。

$$\theta_{i+1} = \theta_i \pm 180^\circ \mp \beta_i (i=1, 2, 3)$$

2.2 计算各边的坐标增量

$$\begin{cases} \Delta X'_i = S_i \cdot \cos \theta_i \\ \Delta Y'_i = S_i \cdot \sin \theta_i \end{cases}$$

2.3 计算 C 点的假定坐标

$$\begin{cases} X'_C = X_B + \sum_{i=1}^4 \Delta X'_i \\ Y'_C = Y_B + \sum_{i=1}^4 \Delta Y'_i \end{cases}$$

2.4 根据 B 点的真实坐标和 C 点的假定坐标计算 BC 边的假定方位角

$$\alpha'_{BC} = \arctg \frac{Y'_C - Y_B}{X'_C - X_B}$$

2.5 推算各边的实际方位角

$$\alpha_i = \theta_i + \alpha_{B1} \quad (\text{其中 } \alpha_{B1} = \alpha_{BC} - \alpha'_{BC})$$

2.6 坐标增量闭合差的计算和分配。

2.7 计算各待定点坐标。

上面的 2.6 和 2.7 步的计算与附和导线相同。

3 工程应用实例

3.1 工程概况

(转下页)

3 异常验证及工作成果

依据异常区元素分布情况, 结合地质背景, 2010 年对重点综合异常区进行地表工程查证工作。对 VI09Ht-8 组合异常施工探槽 3 个, 依据异常区金银铅钨元素分布情况, 结合组合异常的分布特点、地质、高精度磁测、相位激电测量、激电中梯测量、相位测深、激电测深成果, 对该异常区重点进行了工程揭露检查。重点检查了 Au-9 异常的部分地段。同时验证相位激电异常 M7 的起因。经局部揭露, 新发现 5 条金矿体和金矿化线索。

3.1 70 线南侧原化学样糜棱岩圈出的一条宽 1m 的金矿体, Au 品位 1.12t/g, 南侧未控制; 现在根据新光谱结果, 南侧连续四个样达到矿化标准, Au 品位 0.43-0.54t/g。

3.2 90 线圈出一个金矿体, Au 品位 1.47t/g, 三个不连续的金蚀变带, Au 品位 0.31-0.39t/g。

3.3 60 线连续 8 个样品, 可新圈出 3 条金矿体(相间分布), Au 品位 1.04-2.22t/g, 蚀变带 4 个样品, Au 品位 0.38-0.76t/g。金主要产在糜棱岩中, 因此在此重点区寻找金要注意糜棱岩中的硅化。

4 结论

4.1 孟德河金矿因为韧性剪切带型, 位于中等相位激电异常中, 并位于高磁异常梯度带上, 地球物理特征明显。

4.2 地球物理勘查方法的相位激电异常与化探金异常吻合度高, 经验证后发现了 5 条金矿体和矿化带, 说明地球物理勘查方法在浅覆盖地区找矿效果非常好。

4.3 地球物理勘查方法在孟德河地区寻找金矿是一种有效的方法, 对于寻找同类型的金矿具有一定指导意义。

参考文献

- [1] 黑龙江省地质矿产局第一区域地质调查大队. 霍龙门公社幅 1:20 万区域地质调查报告. 内部资料, 1984
- [2] 黑龙江省地质矿产局. 黑龙江省区域地质志. 北京: 地质出版社, 1993
- [3] 黑龙江省地质矿产局. 黑龙江省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997
- [4] 韩振新, 徐衍强, 郑庆道. 黑龙江省重要金属和非金属矿产的矿床成矿系列及其演化. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004
- [5] 韩振新, 郝正平等. 黑龙江省主要成矿带矿床成矿系列. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 1996

基金项目: 中国地质调查局项目(1212010781024)资助。

作者简介: 曹亚平(1962-), 男, 大学本科学历, 金属物探专业, 物化探工程师, 研究方向: 地球物理勘查及找矿预测。

通讯作者: 刘旭光(1970-), 男, 高级工程师。现从事岩石、矿物、矿床研究工作。